

El problema de la caperucita roja

Todo lo “neurona” es (nuevamente) la última moda en aprendizaje automático e inteligencia artificial. Ahora, ¿cuál es la magia aquí?

Resolveremos con el **perceptrón multinivel** el problema que tuvo caperucita roja en el bosque. Caperucita tenía la misión de llevar el almuerzo a la abuelita que vivía al otro lado del bosque.

En el camino, ella debía reconocer y actuar acertadamente al encontrarse con el lobo, con el leñador o con su abuelita. La siguiente tabla 1 muestra seis características que pueden distinguir al lobo, a la abuelita y al leñador. La tabla 2 muestra siete acciones que Caperucita puede tomar, dependiendo de quien haya reconocido.

Características	Lobo	Abuelita	Leñador
Orejas grandes	Si	No	Si
Ojos grandes	Si	Si	No
Dientes grandes	Si	No	No
Dulce y amable	No	Si	Si
Arrugado	No	Si	No
Guapo	No	No	Si
Tabla 1. Rasgos distintivos para los tres patrones de entrada (personajes).			

En el caso del rasgo arrugado, usamos orejas grandes.

Acciones a tomar	Lobo	Abuelita	Leñador
Huir	Si	No	No
Gritar	Si	No	No
Busca leñador	Si	No	No
Besar en la mejilla	No	Si	Si
Acercarse	No	Si	No
Ofrecer comida	No	Si	Si
Coquetear con	No	No	Si
Tabla 2. Acciones que deberá tomar Caperucita roja si se encuentra con alguno de los tres personajes.			

Echa un vistazo al siguiente código y su salida, incluida el gráfico resultante:

```

> library(neuralnet)
> library(NeuralNetTools)
> # cualidades y acciones del código
> qualities <- matrix (c(1, 1, 1, 0, 0, 0,
+ 0, 1, 0, 1, 1, 0,
+ 1, 0, 0, 1, 0, 1), byrow = TRUE, nrow = 3)
> colnames(qualities) <- c("orejas_grandes", "ojos_grandes", "dientes_grandes", "dulce_amable",
"arrugado", "guapo")
> rownames(qualities) <- c("lobo", "abuelita", "legnador")
> qualities
      orejas_grandes ojos_grandes dientes_grandes dulce_amable arrugado guapo
lobo             1           1           1           0           0           0
abuelita         0           1           0           1           1           0
legnador         1           0           0           1           0           1

> actions <- matrix (c(1, 1, 1, 0, 0, 0, 0,
+ 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0,
+ 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1), byrow = TRUE, nrow = 3)
> colnames(actions) <- c("huir", "gritar", "busca_legnador", "besar_en_la_mejilla", "acercarse",
"ofrecer_comida", "coquetear_con")
> rownames(actions) <- rownames(qualities)
> actions
      huir gritar busca_legnador besar_en_la_mejilla acercarse ofrecer_comida coquetear_con
lobo     1     1           1           0           0           0           0
abuelita 0     0           0           1           1           1           0
legnador 0     0           0           1           0           1           1

> data <- cbind(qualities, actions)
> # entrenar la red neuronal (RNA)
> set.seed(123) # para reproducibilidad
> neuralnetwork <- neuralnet(huir + gritar + busca_legnador + besar_en_la_mejilla + acercarse +
+ ofrecer_comida + coquetear_con ~
+ orejas_grandes + ojos_grandes + dientes_grandes + dulce_amable + arrugado + guapo,
+ data = data, hidden = 3, exclude = c(1, 8, 15, 22, 26, 30, 34, 38, 42, 46),
+ lifesign = "minimal", linear.output = FALSE)
hidden: 3  thresh: 0.01  rep: 1/1  steps: 48 error: 0.01319 time: 0.08 secs
> # plotear la RNA
> par_bkp <- par(mar = c(0, 0, 0, 0)) # set different margin to minimize cutoff text
> plotnet(neuralnetwork, bias = FALSE)

```

